

1. 入侵检测系统（IDS）与入侵防御系统（IPS）的联系与区别

联系：

- IDS和IPS都是网络安全防护技术，用于检测网络或系统中的恶意活动
- 两者都依赖于相似的检测技术，如基于特征的检测和基于异常的检测
- IPS可以看作是IDS的扩展，增加了主动阻断的能力

区别：

对比维度	IDS（入侵检测系统）	IPS（入侵防御系统）
工作原理	监控和报警系统，检测到威胁后产生警报，不主动阻断	在检测到威胁后主动阻断恶意流量
部署方式	旁路部署（监听模式），不影响网络流量	串联部署（内联模式），所有流量必须经过
响应方式	被动响应（告警、记录）	主动响应（阻断、重置连接）
对网络影响	不直接影响网络性能，可能漏报	可能引入延迟，误报可能导致合法流量被阻断

2. RSA加密算法计算

已知：P=5，q=11，d=27

求解步骤：

- $n = p \times q = 5 \times 11 = 55$
- $\varphi(n) = (p-1) \times (q-1) = 4 \times 10 = 40$
- 求e满足： $e \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$
 - 即 $27e \equiv 1 \pmod{40}$
 - 计算乘法逆元： $27 \times 3 = 81 \equiv 1 \pmod{40}$
 - 所以 $e = 3$
- 公钥为 $(e, n) = (3, 55)$
私钥为 $(d, n) = (27, 55)$
- 加密明文 $m=16$ ：
 - $c = m^e \pmod{n} = 16^3 \pmod{55}$
 - $16^2 = 256 \pmod{55} = 256 - 4 \times 55 = 36$

- $16^3 = 16 \times 36 = 576 \bmod 55 = 576 - 10 \times 55 = 26$

- 密文 $c = 26$

3. 利用算术基本定理求最大公约数和最小公倍数

质因数分解：

- $120 = 2^3 \times 3 \times 5$
- $150 = 2 \times 3 \times 5^2$
- $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$
- $35 = 5 \times 7$

最大公约数 (GCD)：

取所有数共有的质因数的最低次幂

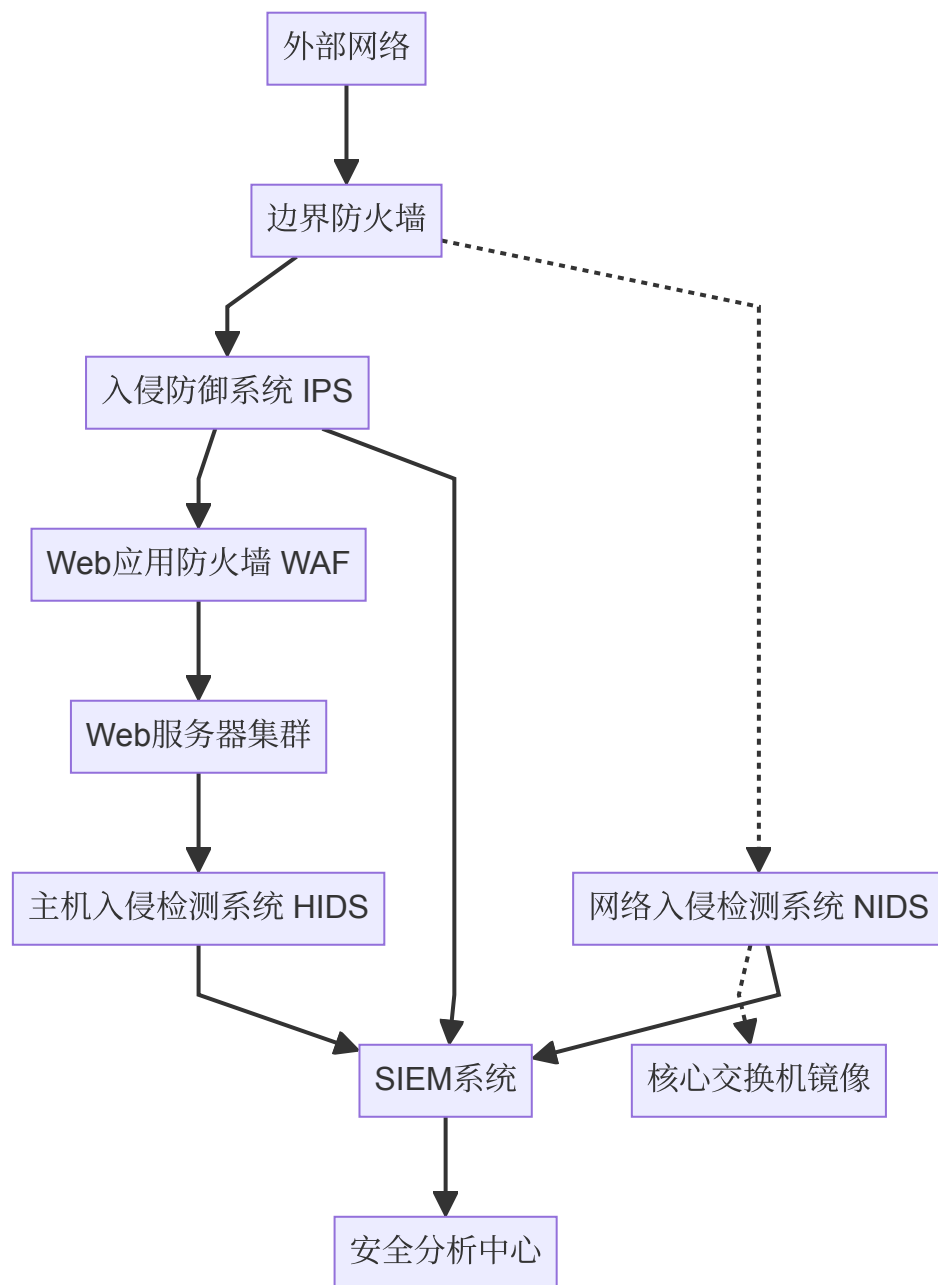
- 公共质因数：5（只有5在所有数中出现）
- 最小指数：5的指数均为1
- **GCD = 5**

最小公倍数 (LCM)：

取每个质因数的最高次幂

- 2：最高次幂为3（来自120）
- 3：最高次幂为1
- 5：最高次幂为2（来自150）
- 7：最高次幂为1
- **LCM = $2^3 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 8 \times 3 \times 25 \times 7 = 4200$**

4. Web服务器区域纵深防御方案设计



各组件作用：

- **边界防火墙**：基础访问控制，只开放必要端口
- **IPS**：实时阻断已知攻击和部分未知攻击
- **WAF**：专门防护Web应用层攻击
- **NIDS**：监控内部网络流量，发现横向移动
- **HIDS**：监控主机内部活动，检测文件篡改
- **SIEM**：集中日志收集和关联分析

5. 校园网核心服务器区安全防护方案

设计思路：

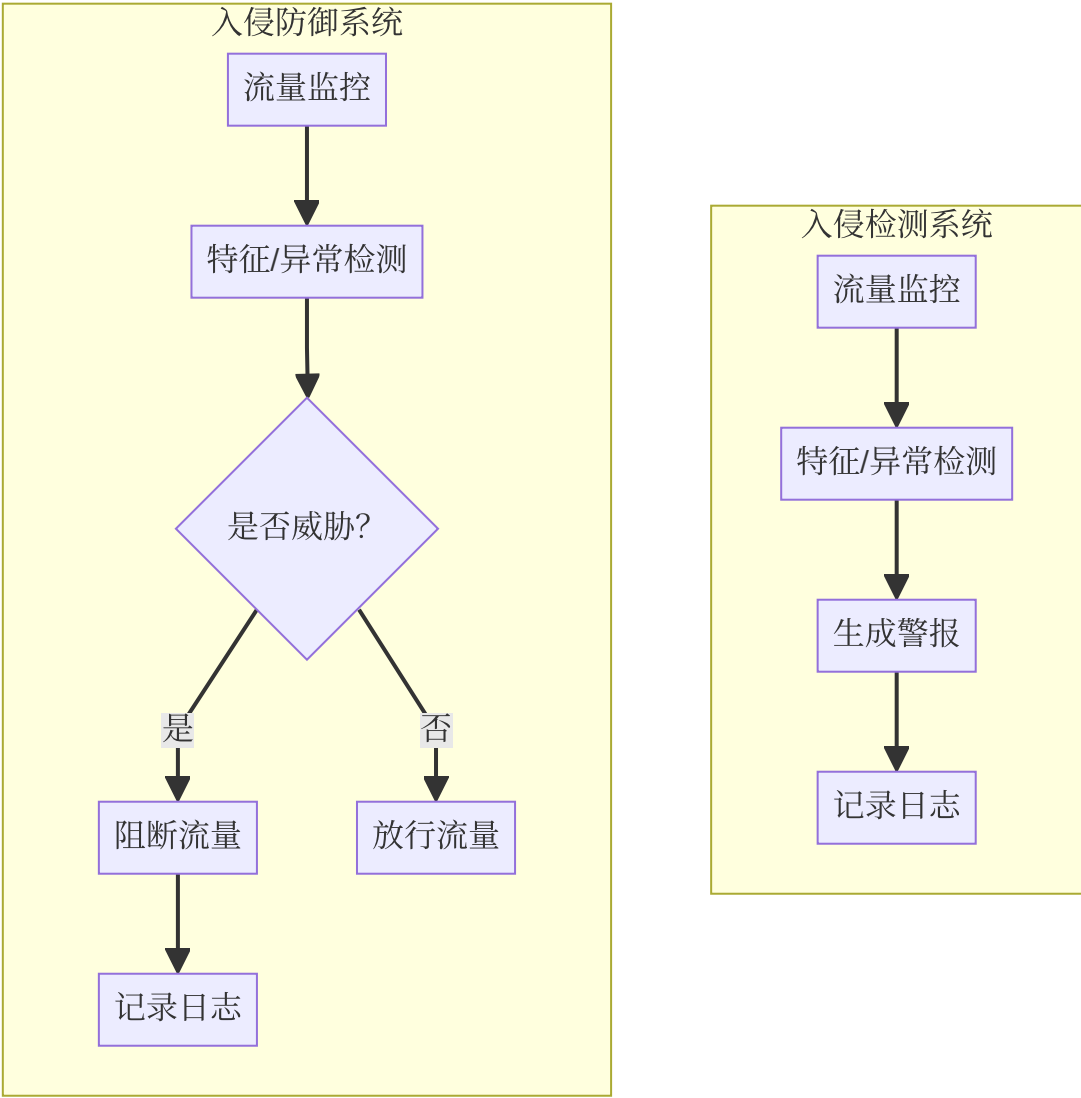
1. **网络隔离**：将核心服务器区与普通区域通过防火墙隔离
2. **分层防护**：
 - 外层：边界防火墙+IPS
 - 中层：NIDS监控
 - 内层：HIDS保护
3. **区域细分**：按服务器功能划分VLAN
4. **集中管理**：部署SIEM进行统一监控

部署理由：

- 串联IPS提供实时阻断，防止外部攻击
- 旁路IDS提供深度监控，发现内部威胁
- HIDS补充主机层防护
- 网络分段限制攻击扩散

6. IDS与IPS工作原理和部署方式对比

工作原理对比：



部署方式对比表：

特性	IDS	IPS
部署位置	旁路部署	串联部署
流量处理	镜像流量，不直接处理	直接处理所有流量
网络影响	无直接影响	可能引入延迟
故障影响	设备故障不影响网络	设备故障可能导致网络中断

7. 数字签名功能

- 1. 身份认证：确认消息发送者的真实身份
- 2. 完整性保护：确保消息在传输过程中未被篡改
- 3. 不可否认性：发送者不能事后否认发送行为

8. 取整和小数部分计算

假设 $[x]$ 表示向下取整 (floor), $\{x\} = x - [x]$

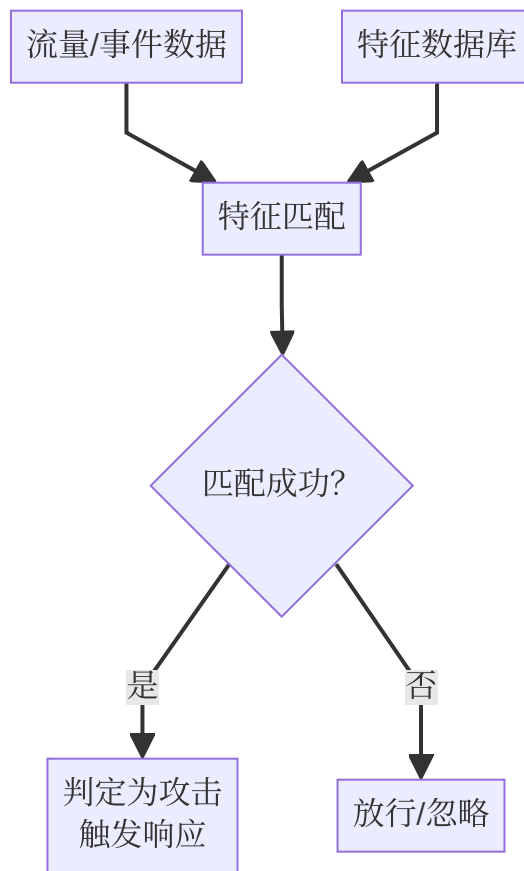
计算	结果
$[3.145]$	3
$\{3.145\}$	0.145
$[-0.61]$	-1
$\{-0.61\}$	0.39

9. HIDS与NIDS优缺点对比

类型	优点	缺点
HIDS	1. 监测主机内部详细活动 2. 不受加密流量影响	1. 部署维护成本高 2. 可能影响主机性能
NIDS	1. 保护整个网段 2. 部署简单，不影响主机	1. 无法检测主机内部攻击 2. 对加密流量检测有限

10. 误用检测（特征检测）

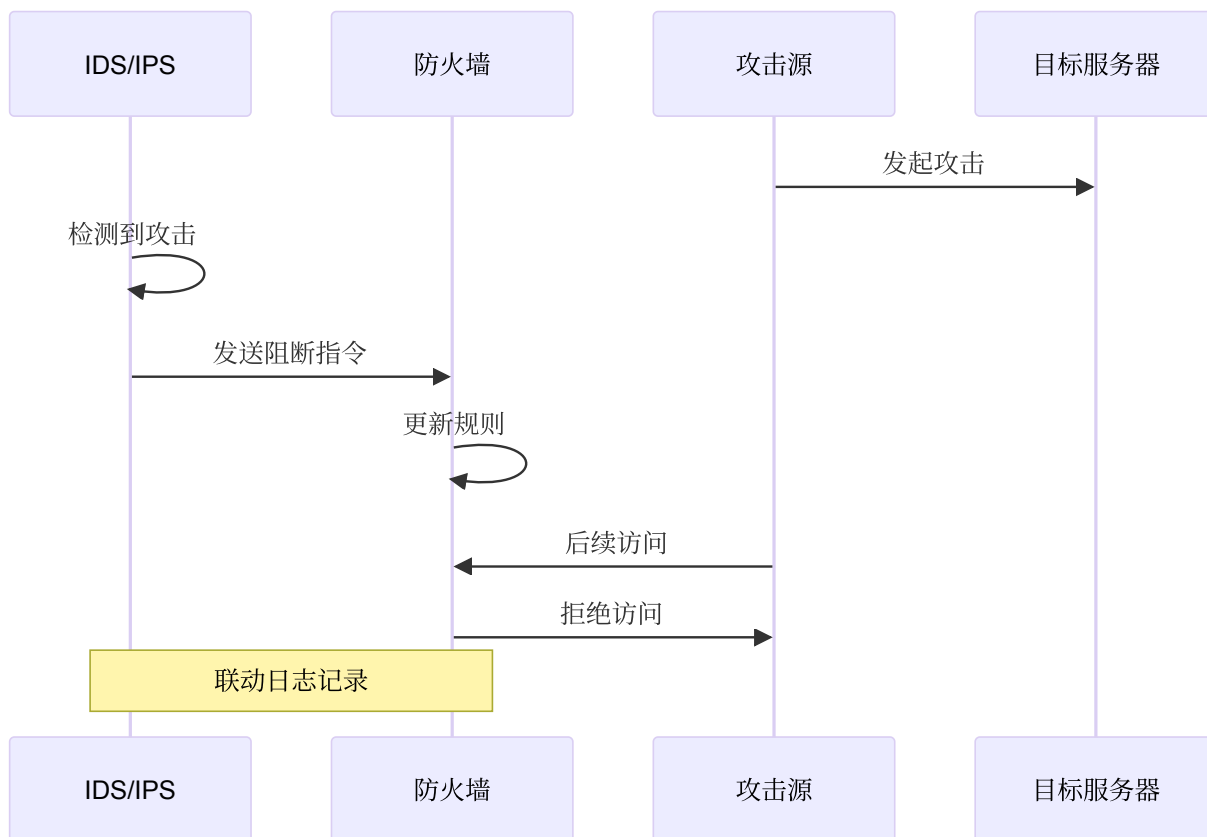
工作原理：



优缺点：

- **优点：** 准确率高、技术成熟、误报率低
- **缺点：** 无法检测未知攻击、依赖特征库更新

11. IDS/IPS与防火墙联动机制



联动优势：

1. **增强防护能力**：防火墙执行灵活阻断策略
2. **快速响应**：自动更新规则，减少人工干预
3. **减少误报影响**：通过置信度机制避免错误阻断

12. 恺撒密码加密

明文：I am a college student.

(1) $n=2$ ：

- 映射： $a \rightarrow c, b \rightarrow d, \dots, y \rightarrow a, z \rightarrow b$
- 加密过程：
 - $I \rightarrow K$
 - $am \rightarrow co$ ($a \rightarrow c, m \rightarrow o$)
 - $a \rightarrow c$
 - $college \rightarrow eqnnigg$
 - $student \rightarrow uvwfgpv$
- 密文：K co c eqnnigg uvwfgpv.

(2) $n=3$ ：

- 映射: $a \rightarrow d, b \rightarrow e, \dots, y \rightarrow b, z \rightarrow c$
- 加密过程:
 - $I \rightarrow L$
 - $am \rightarrow dp (a \rightarrow d, m \rightarrow p)$
 - $a \rightarrow d$
 - $college \rightarrow hroohjj$
 - $student \rightarrow vwxghqw$
- 密文: $L dp d hroohjj vwxghqw$.

13. RSA算法求素数因子

已知: $n=12371, \varphi(n)=12144$

求解步骤:

1. 由RSA性质: $n = p \times q, \varphi(n) = (p-1)(q-1) = n - (p+q) + 1$
2. $p + q = n - \varphi(n) + 1 = 12371 - 12144 + 1 = 228$
3. 设 p, q 为方程 $x^2 - (p+q)x + n = 0$ 的根
 - 即 $x^2 - 228x + 12371 = 0$
4. 判别式 $\Delta = 228^2 - 4 \times 12371 = 51984 - 49484 = 2500$
5. $\sqrt{\Delta} = 50$
6. $p = (228 + 50)/2 = 139, q = (228 - 50)/2 = 89$
7. 验证: $139 \times 89 = 12371, (139-1) \times (89-1) = 138 \times 88 = 12144$

结果: $p=139, q=89$

14. 异常检测

基本工作原理:

1. 学习阶段: 收集正常行为数据, 建立基线
2. 检测阶段: 比对当前行为与基线, 发现偏差

常见方法:

1. 统计方法: 基于均值、方差等指标的阈值检测
2. 机器学习方法:
 - 聚类: 将类似行为分组, 异常点视为异常
 - 分类算法: 训练正常和异常模型

15. 基于签名与基于异常检测技术对比

对比维度	基于签名的检测	基于异常的检测
工作原理	匹配已知攻击特征库	比对行为与正常基线
优点	准确率高、误报率低、技术成熟	能检测未知攻击、不依赖特征库
缺点	无法检测未知攻击、依赖特征库更新	高误报率、建立基线困难、可能漏报
适用场景	已知攻击防护	未知威胁发现、内部威胁检测

16. RSA算法求密钥

已知：P=5, Q=11, E=3

求解步骤：

- $n = P \times Q = 5 \times 11 = 55$
- $\varphi(n) = (5-1) \times (11-1) = 4 \times 10 = 40$
- 验证：E=3, 满足 $1 < E < \varphi(n)$ 且 $\gcd(E, \varphi(n)) = 1$
- 求私钥d: $E \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$
 - $3 \times d \equiv 1 \pmod{40}$
 - $3 \times 27 = 81 \equiv 1 \pmod{40}$, 所以d=27
- 公钥: (e,n) = (3,55)
私钥: (d,n) = (27,55)

17. 入侵检测系统基本组件

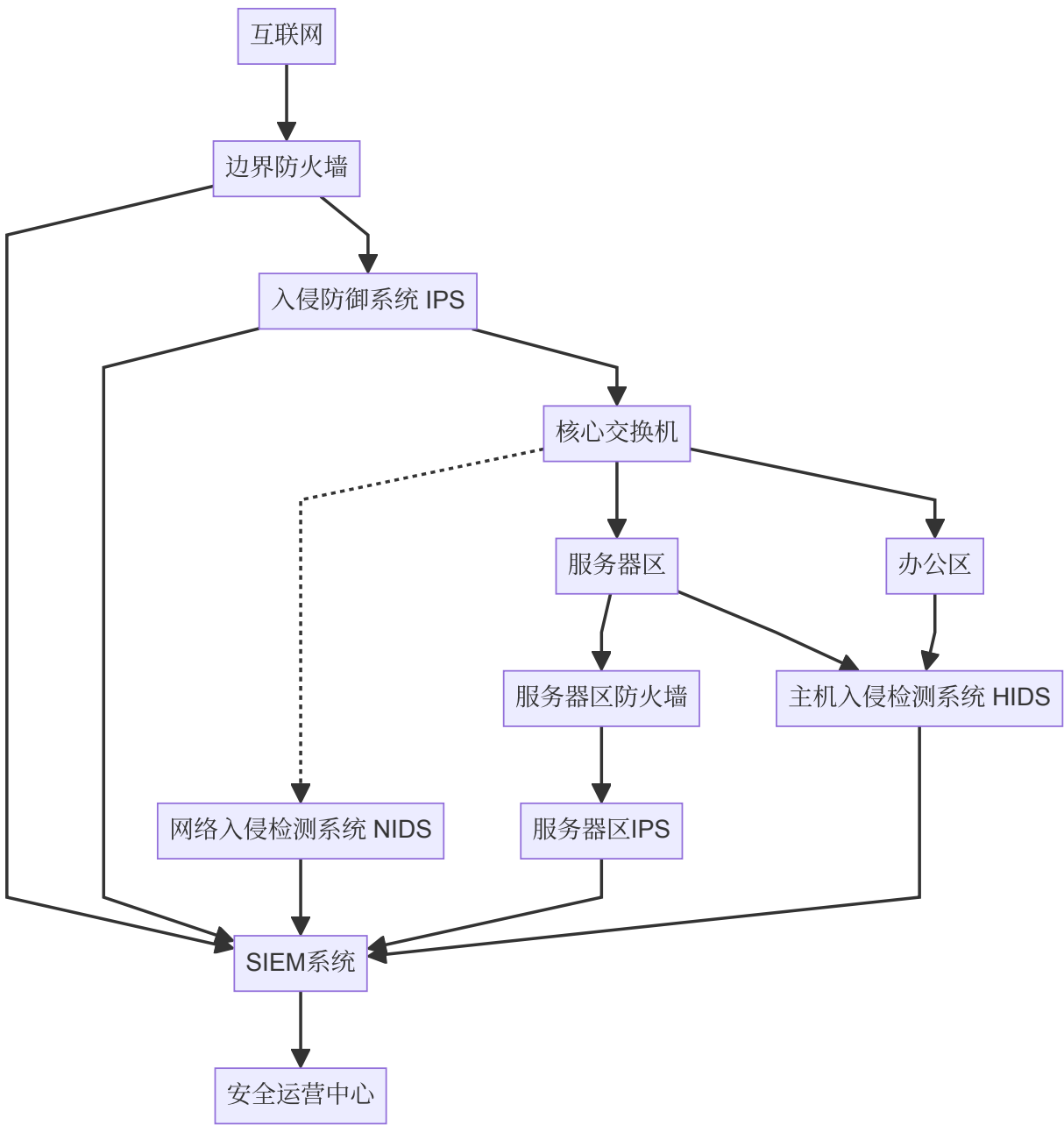
组件	作用
传感器	收集数据（网络流量、系统日志、文件完整性信息）
分析引擎	使用检测算法（特征匹配、异常检测）分析数据
管理控制台	配置规则、查看警报、生成报告的用户界面

18. IPS内联模式的影响

- 1. 网络延迟：检查所有流量增加处理时间
- 2. 单点故障：设备故障可能导致网络中断
- 3. 误报阻断：误判可能阻断合法业务流量
- 4. 性能瓶颈：高流量环境下可能成为性能瓶颈

19. 企业内网安全防护方案设计

设计思路：



防护策略：

- 边界层：防火墙+IPS阻断外部攻击
- 网络层：NIDS监控内部流量

- **主机层**: HIDS保护关键设备
- **统一管理**: SIEM集中分析, 提高响应效率